



Inferencia y pruebas de hipótesis

● **Clase 1 - Inferencia, intervalos de confianza para la media y distribuciones muestrales**



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a aplicar los fundamentos de la inferencia estadística y a construir intervalos de confianza para estimar la media poblacional a partir de una muestra aleatoria, considerando el nivel de confianza y la variabilidad muestral.

Desafío inicial

Imagina que trabajas como analista de operaciones en una empresa de transporte. El equipo de dirección necesita saber cuánto demora, en promedio, un proceso de despacho desde el centro logístico principal. No es factible medir todos los tiempos, por lo que se toma una muestra aleatoria de 40 despachos recientes.

Tu tarea es estimar, con un 95 % de confianza, cuál podría ser el tiempo promedio real de despacho en toda la operación nacional.

¿Cómo podrías hacer esta estimación sin conocer toda la población? ¿Qué tan confiables son los resultados basados en muestras?

Para responder estas preguntas, necesitamos comprender cómo funciona la inferencia estadística, cómo se distribuyen las estadísticas muestrales y cómo se construyen intervalos de confianza para estimar parámetros poblacionales.



/* ¿Qué es la inferencia estadística? */

¿Qué es la inferencia estadística?

Definición

La inferencia estadística es el conjunto de métodos que permiten hacer afirmaciones sobre una población basándose en el análisis de una muestra. Esto incluye dos grandes enfoques:

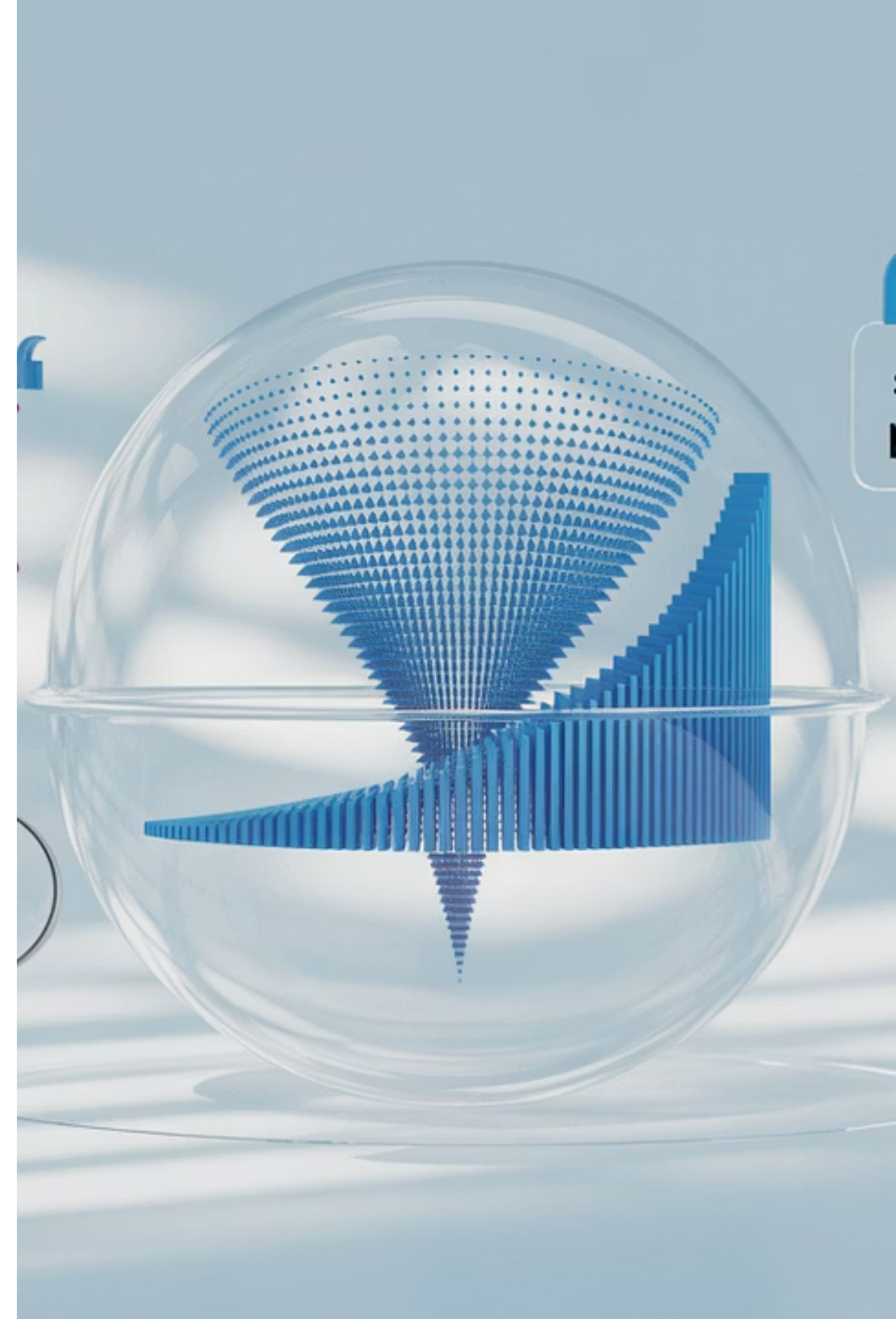
Estimación

Calcular un valor aproximado de un parámetro poblacional (como una media, proporción o desviación estándar).

Prueba de hipótesis

Evaluar con evidencia si una afirmación sobre la población es consistente con los datos observados.

En esta sesión nos centraremos en la estimación, y en particular en la estimación por intervalo, donde no se entrega un único valor estimado, sino un rango de valores plausibles acompañado de un nivel de confianza.



Conceptos clave

Término	Definición
Población	Conjunto completo de elementos que se desea estudiar.
Muestra	Subconjunto representativo extraído de la población.
Parámetro	Valor numérico que resume una característica de la población (μ , p , σ).
Estadístico	Valor calculado a partir de una muestra ($\bar{x}$, $\hat{p}$, s).

Buenas prácticas y recomendaciones

Buenas prácticas

- Asegúrate de que la muestra sea aleatoria y representativa, ya que las inferencias sólo son válidas si el proceso de muestreo no introduce sesgos.
- Diferencia claramente entre estadístico y parámetro: nunca uses un valor muestral como si fuera el valor verdadero poblacional.
- Antes de inferir, revisa la naturaleza de los datos (tipo de variable, escala, normalidad aproximada, etc.).

Recomendaciones

- Utiliza gráficos o simulaciones para visualizar cómo cambian los resultados muestrales de una muestra a otra.
- Documenta siempre el tamaño y características de la muestra para facilitar la interpretación y validación de las inferencias.

Top 10 data visualization charts and when to use them



¿Por qué usamos muestras?



Reducción de costos y tiempo

Analizar una muestra es mucho más económico y rápido que estudiar toda la población.



Imposibilidad física

En muchos casos, es físicamente imposible medir todos los elementos de una población.



Control de error

Permite inferencias con márgenes de error controlables.

Pero para que las conclusiones sean válidas, es necesario comprender cómo se comportan los estadísticos de una muestra. Para eso, vamos al siguiente tema.

Distribuciones muestrales: medias y proporciones muestrales

Una distribución muestral describe cómo varía un estadístico (como la media muestral) cuando se toman múltiples muestras aleatorias de una misma población.

En este curso trabajaremos con la distribución muestral de la media ($\bar{x}$), que se comporta de la siguiente manera:

- Tiene una media igual a la media poblacional ($E(\bar{x}) = \mu$).
- Tiene una desviación estándar conocida como error estándar:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Si la población es normal o la muestra es grande ($n > 30$), entonces:

$$\bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Este último punto se respalda en el Teorema Central del Límite, que indica que la distribución de la media tenderá a ser normal, incluso si la población original no lo es, siempre que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande.

Buenas prácticas y recomendaciones para distribuciones muestrales

Buenas prácticas

- Verifica que el tamaño de muestra sea suficiente ($n > 30$) para aplicar el Teorema Central del Límite cuando la población no sea normal.
- Calcula el error estándar correctamente usando la desviación muestral dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra.
- **No utilices fórmulas poblacionales (como usar σ) si no conoces ese dato y estás trabajando con muestras.**

Recomendaciones

- Simula varias muestras pequeñas desde la misma población para observar visualmente la variabilidad de las medias.
- Guarda tus distribuciones muestrales como objetos reutilizables si estás realizando múltiples inferencias.



Distribución muestral de proporciones

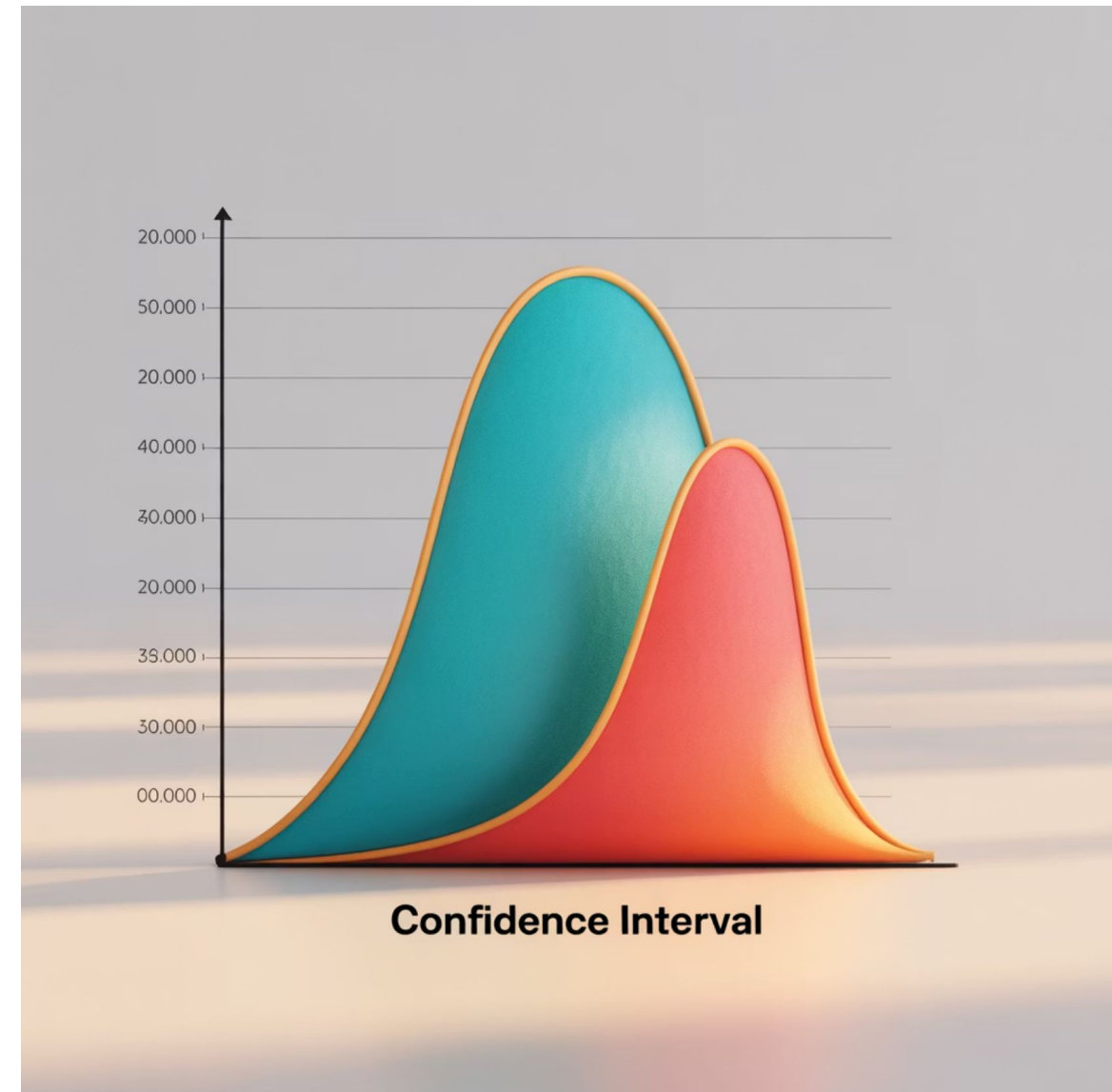
¿Y qué pasa con las proporciones muestrales?

La proporción muestral ($\hat{p}$) también tiene su propia distribución muestral, con:

- Media: $E(\hat{p}) = p$
- Error estándar:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Estas fórmulas permiten construir intervalos de confianza, como veremos a continuación.



Inferencia e intervalos de confianza para la media

¿Qué significa construir un intervalo de confianza del 95 % para la media?

Un intervalo de confianza es un rango de valores en el cual esperamos que se encuentre el parámetro poblacional con una cierta probabilidad, llamada nivel de confianza.

Para una muestra aleatoria grande, el intervalo de confianza para la media se construye como:

1

$\bar{x}$
Media muestral

2

s
Desviación estándar de la muestra

3

n
Tamaño de la muestra

4

z
Valor crítico de la distribución normal (por ejemplo, 1.96 para 95 %)

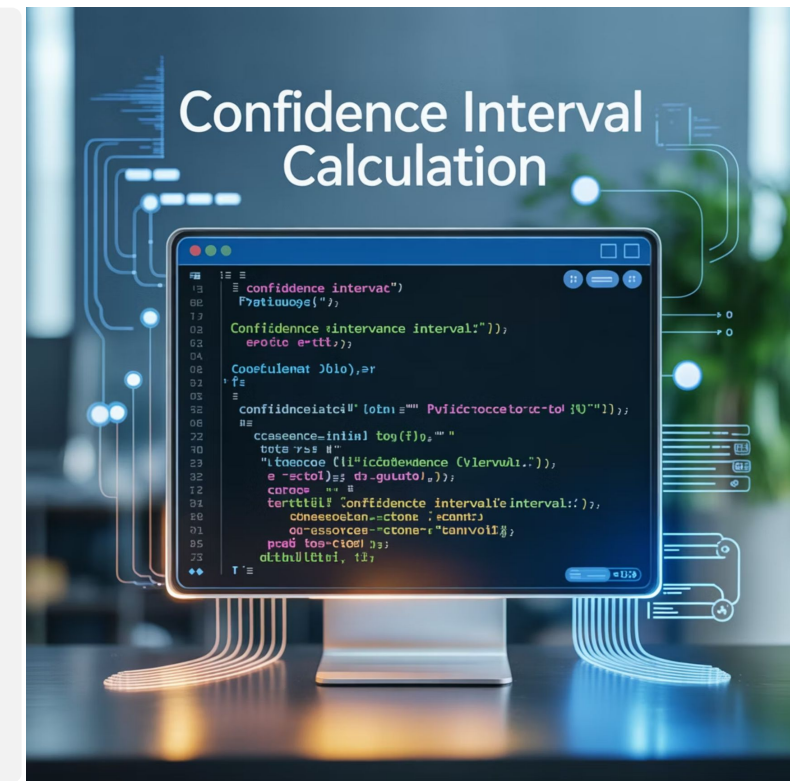
Ejemplo aplicado en Python

```
import numpy as np
import scipy.stats as stats
muestra = [12.1, 11.8, 12.5, 12.3, 11.9, 12.4, 12.2, 11.7, 12.0, 12.3]
media = np.mean(muestra)
std = np.std(muestra, ddof=1)
n = len(muestra)
z = stats.norm.ppf(0.975) # 95% de confianza
margen_error = z * std / np.sqrt(n)
limite_inferior = media - margen_error
limite_superior = media + margen_error
print(f"Intervalo de confianza: [{limite_inferior:.2f}, {limite_superior:.2f}])")
```

Este resultado nos dice que, si repitiéramos este proceso muchas veces, el

95 % de los intervalos construidos de esta manera contendrían la media

real de la población.



Buenas prácticas y recomendaciones para intervalos de confianza

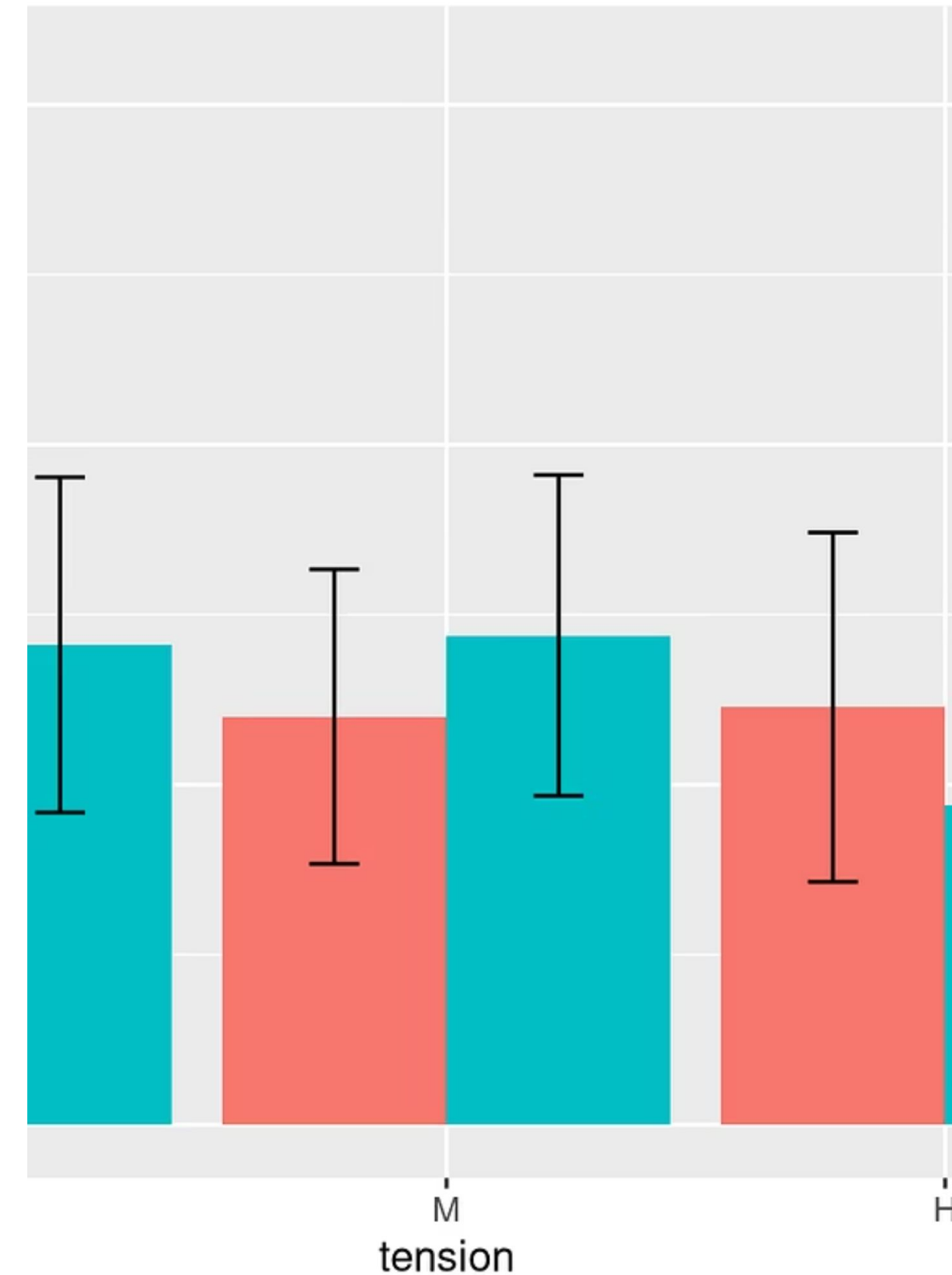
Buenas prácticas

- Siempre reporta el intervalo de confianza junto con la estimación puntual ($\bar{x}$), nunca como un valor único aislado.
- Usa el valor crítico z cuando el tamaño muestral es grande o se conoce σ . En caso contrario, considera usar t de Student.
- Aumenta el tamaño de la muestra si deseas intervalos más estrechos (menor margen de error).

Recomendaciones

- Incluye una interpretación textual clara del intervalo de confianza, evitando errores como "la media está dentro del intervalo con 95 % de probabilidad" (incorrecto en términos frecuentistas).
- Visualiza los intervalos con gráficos de error para comunicar mejor su significado a públicos no técnicos.

A and B



Actividad guiada: ¿En qué rango confiamos?



Actividad guiada

¿En qué rango confiamos?

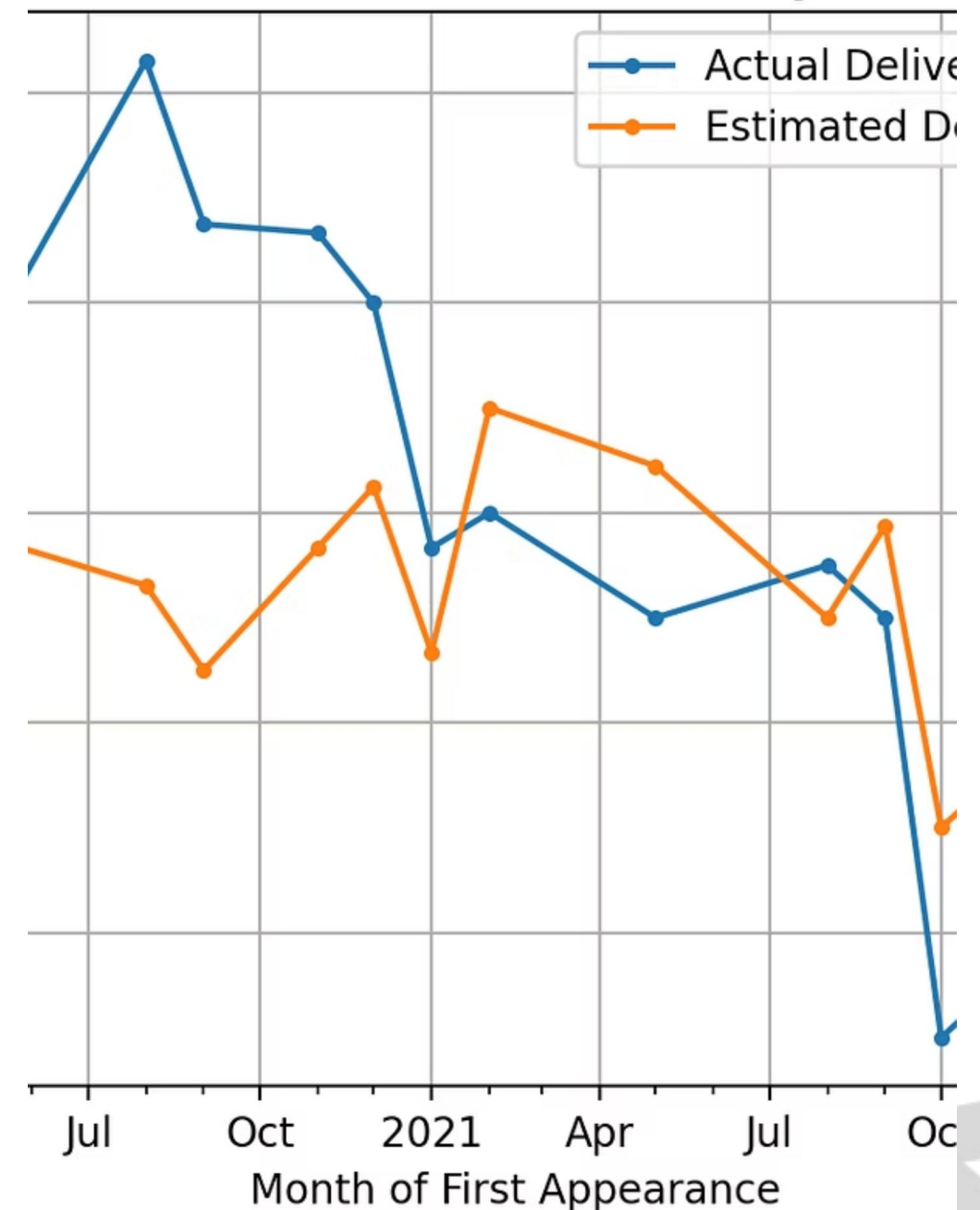
Estimación de tiempo promedio de despacho mediante intervalos de confianza

Objetivo: Aplicar el cálculo de intervalos de confianza para la media utilizando muestras reales simuladas, comprendiendo el impacto del tamaño muestral y la variabilidad sobre la amplitud del intervalo.

Situación problema: Una empresa desea estimar el tiempo promedio que demoran sus repartos en la Región Metropolitana. Se toma una muestra aleatoria de 30 repartos, con sus tiempos en minutos. El equipo necesita saber con un 95 % de confianza en qué rango se encuentra el tiempo promedio real.

{desafío}
latam_

estimated vs. Actual Delivery Time



Instrucciones para las personas participantes

Paso 1

Carga el archivo tiempos_reparto.csv (el relator lo entregará).

Paso 2

Calcula la media y desviación estándar.

Paso 3

Aplica el cálculo del intervalo de confianza del 95 %.

Paso 4

Prueba con muestras de diferentes tamaños (por ejemplo: 15, 30, 60).

Paso 5

Escribe una conclusión sobre la estabilidad de los intervalos y el efecto del tamaño muestral.



Preguntas de reflexión y cierre

¿Qué significa realmente el intervalo de confianza que obtuviste?

- ¿Puedes explicar en tus palabras qué representa el rango que calculaste?
- ¿Qué no significa este intervalo y por qué es importante hacer esa distinción?

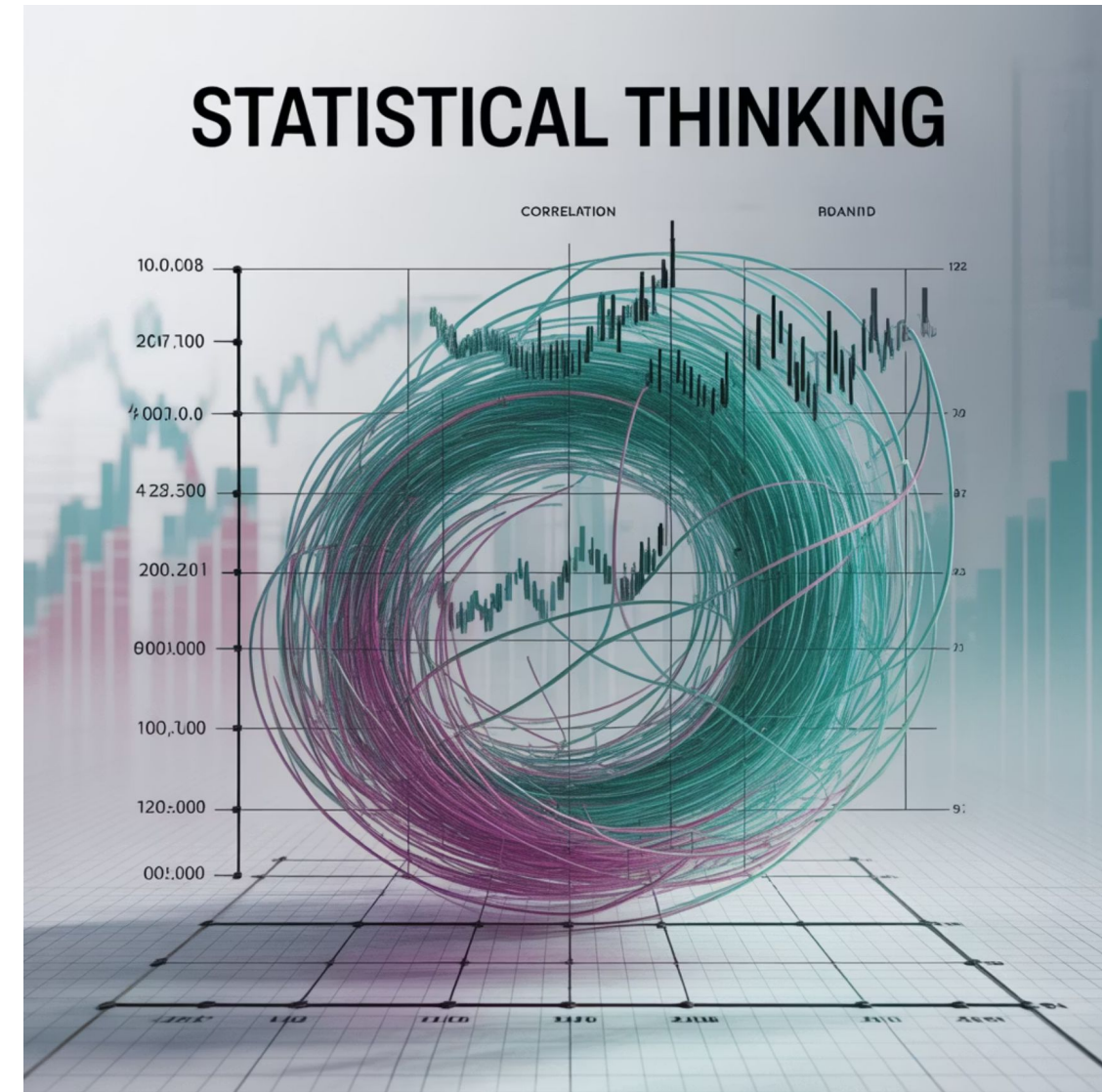
¿Cómo afecta el tamaño de la muestra al intervalo que se construye?

- ¿Qué observaste cuando usaste una muestra de 15 casos?
¿Y con una de 60?
- ¿Qué conclusión puedes sacar respecto al diseño de estudios reales?

¿Qué rol juega la variabilidad de los datos en la estimación de la media poblacional?

- ¿Cómo influye una mayor dispersión en el ancho del intervalo?
- ¿En qué tipo de procesos productivos o de servicio sería crítico mantener baja la variabilidad?

{desafío}
latam_



Más preguntas de reflexión

¿Crees que este método sería útil para tu entorno profesional?

- ¿En qué tipo de decisiones sería conveniente aplicar un intervalo de confianza en lugar de solo un promedio?

¿Qué elementos serían necesarios para comunicar estos resultados a un público no especializado?

- ¿Qué términos evitarías?
- ¿Cómo podrías traducir los conceptos técnicos en afirmaciones comprensibles y accionables?



Materiales necesarios

- Entorno de desarrollo (pandas, numpy, scipy.stats, matplotlib -opcional para visualización del intervalo).
- Archivo csv con datos simulados.

{desafío}
latam_

Actividad práctica autónoma: ¿Podemos confiar en esta encuesta?



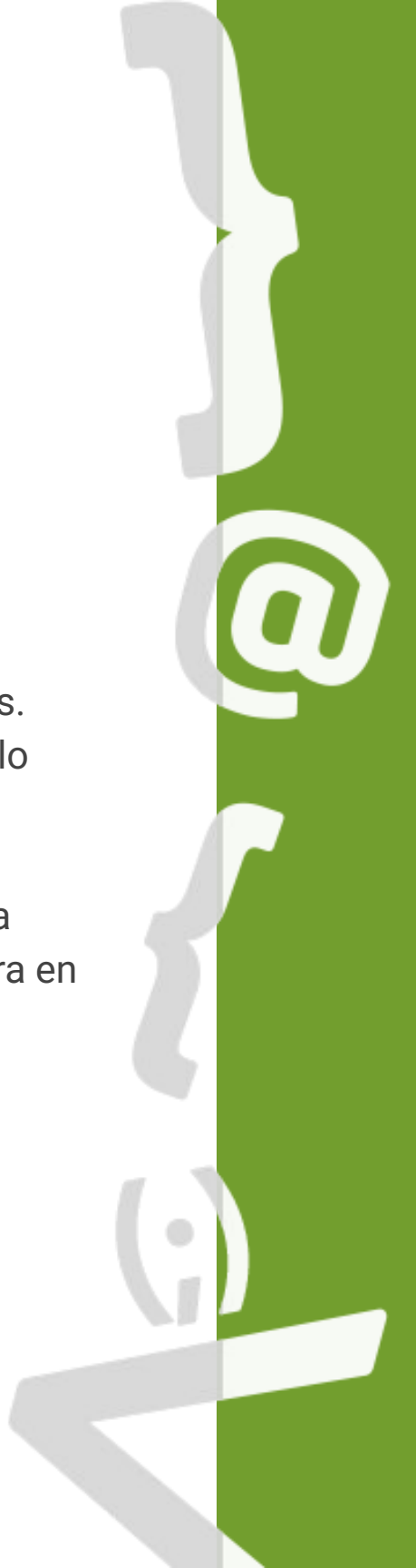
Actividad práctica autónoma

¿Podemos confiar en esta encuesta?

Objetivo: Aplicar el cálculo de intervalos de confianza en una muestra de respuestas sobre satisfacción de clientes, analizando el efecto del tamaño muestral sobre la precisión.

Contexto: La gerencia desea estimar con precisión la satisfacción media de sus clientes, sin tener que procesar todos los registros. Para ello, necesita saber en qué rango de valores se ubica la verdadera media poblacional, con un 95 % de confianza, utilizando solo una muestra.

Trabajas en una consultora que asesora a empresas en la mejora de la experiencia de sus clientes. Un cliente del sector retail te ha entregado una base de datos con resultados de una encuesta de satisfacción, donde cada cliente calificó su experiencia de compra en una escala de 1 a 7.





Detalles de la actividad práctica

Se espera que tomes una o más muestras aleatorias desde el archivo entregado, apliques el procedimiento para construir intervalos de confianza para la media y redactes una breve conclusión con recomendaciones para la empresa.

Esta actividad te permitirá aplicar lo aprendido de forma individual, reforzando el vínculo entre inferencia estadística y toma de decisiones basadas en datos reales.



Instrucciones para desarrollar la actividad de forma autónoma



Paso 1

Descarga el archivo satisfaccion_clientes.csv (contiene una variable continua de satisfacción del 1 al 7).



Paso 2

Toma una muestra aleatoria de 25 registros.



Paso 3

Calcula el intervalo de confianza al 95 % para la media.



Paso 4

Toma una muestra de 50 y repite.



Paso 5

Compara los resultados y reflexiona: ¿cuál da mayor seguridad?

Resumen



Inferencia estadística

Comprendimos el rol de la inferencia estadística para estimar parámetros poblacionales.

Distribución muestral

Exploramos la distribución muestral de la media y su estabilidad.

Intervalos de confianza

Aplicamos la construcción de intervalos de confianza.

Factores de variación

Discutimos cómo varía el intervalo con el tamaño de muestra y la variabilidad.



Próxima sesión...

En la siguiente sesión profundizaremos en el uso de los intervalos de confianza como herramienta clave para la estimación de parámetros poblacionales. Aprenderemos a calcular intervalos de confianza para la media en distintos escenarios: cuando se conoce o no la desviación estándar poblacional.

También abordaremos la construcción de intervalos para una proporción, el análisis del nivel de confianza y su impacto en las decisiones estadísticas, así como la determinación del tamaño muestral necesario para lograr una estimación precisa. Estos contenidos son esenciales para aplicar procedimientos de estimación de manera rigurosa y adaptada a distintos contextos de análisis de datos.

Preguntas de cierre

1 Interpretación

¿Qué es un intervalo de confianza y cómo se interpreta?

2 Factores de influencia

¿Qué factores influyen en la amplitud del intervalo?

3 Condiciones

¿Qué condiciones deben cumplirse para aplicar este método?

4 Tamaño muestral

¿Cómo varía el resultado si usamos una muestra más grande?

5 Tipos de estimación

¿Cuál es la diferencia entre estimación puntual y por intervalo?